Problema rucsacului

- Greedy – var fracționară (cont)
- PD – var discretă (fără fract)

G – capac rucsac

$g_1, \dots, g_n$

$c_1, \dots, c_n$ $\in \mathbb{N}$ nr naturale

Obiectele nu pot fi fracționate

$g_1 + \dots + g_n \geq G$

Se cer: Încărcare de cost max

PD: Soluția

- iau primul obiect → rezolvăm cu obiectele $\{2, \dots n\}$ și capac. $G - g_1$
- nu iau primul → rezolvăm cu obiectele $\{2, \dots n\}$ și capac G

dacă am ști care este costul max pt aceste subpb, am ști dacă adaugăm sau nu primul ob în rucsac

Se oferă ... subpb este: care este câștigul maxim pt obiectele $\{1, \dots i\}$ și greutatea $\leq G$

Nu $\{i+1, \dots, n\}$

Not $s[i][g]$ = pt $\{1..i\}$ și gr. $g \leq G$

max
- iau i $\{1, \dots i-1\}$, $g - g_i$ (!! de. $g_i \leq g$)
- nu iau i $\{1, \dots i-1\}$, g

$$s[i][g] = \begin{cases} s[i-1][g] & \text{dacă } g_i > g \\ \max\{ \underbrace{s[i-1][g]}_{\text{nu iau}}, \underbrace{s[i-1][g-g_i]}_{\text{iau}} + \underbrace{c_i}_{\text{cost ob } i} \} & \text{dacă } g_i \leq g \end{cases}$$

Soluția $s[n][G]$ (ob $\{1 \dots n\}$ și $g = G$)

Init

$s[0][g] = 0$

$s[i][0] = 0$